



Agencia de Riesgos

Árbol de Probabilidades · Probabilidad · 3º ESO



Grupos de 3-4 personas



2 sesiones



Dificultad: alta



ENCARGO DE RISKANALYTICS S.L.

La empresa **FoodTech S.A.** quiere lanzar un nuevo producto al mercado. Os ha contratado como analistas de riesgo para estudiar la probabilidad de éxito según distintos escenarios económicos y de competencia. Con vuestros cálculos, el director decidirá si lanza o no el producto.

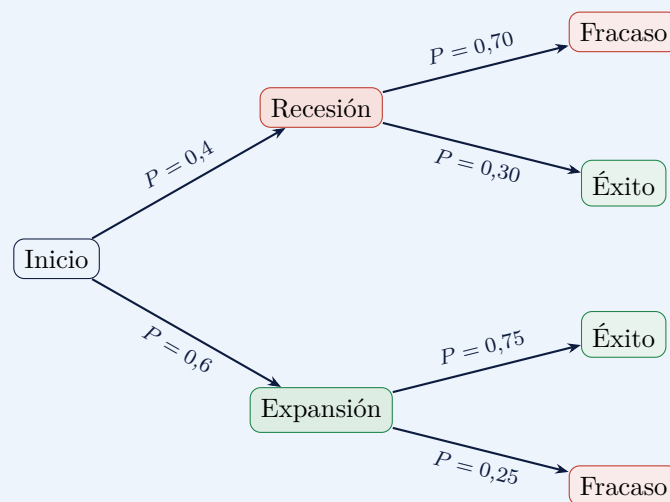


Fase 1 — El árbol de decisión

El equipo de estudios de mercado os entrega los siguientes datos:

- La economía puede estar en **expansión** (prob. 0,6) o en **recesión** (prob. 0,4).
- Si hay expansión: prob. de éxito del producto = **0,75**; prob. de fracaso = **0,25**.
- Si hay recesión: prob. de éxito = **0,30**; prob. de fracaso = **0,70**.

Construid el árbol de probabilidades:



Calculad las probabilidades de cada camino del árbol (multiplicando):

Expansión y Éxito: _____

Expansión y Fracaso: _____

Recesión y Éxito: _____

Recesión y Fracaso: _____

Comprobación: suma de los 4 = _____ (debe ser 1)

Fase 2 — Probabilidad total de éxito

Usando el **Teorema de la Probabilidad Total**:

$$P(\text{Éxito}) = P(\text{Exp}) \cdot P(\text{Éxito}|\text{Exp}) + P(\text{Rec}) \cdot P(\text{Éxito}|\text{Rec})$$

$$P(\text{Éxito}) = 0,6 \times 0,75 + 0,4 \times 0,30 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$P(\text{Fracaso}) = 1 - P(\text{Éxito}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Interpretación: de cada 100 lanzamientos en estas condiciones, el producto tiene éxito en casos.

? Fase 3 — Probabilidad condicionada inversa

El director os llama con una noticia: «El producto ha tenido éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que estemos en expansión económica?»

Usad la fórmula de Bayes (probabilidad condicionada):

$$P(\text{Expansión}|\text{Éxito}) = \frac{P(\text{Expansión y Éxito})}{P(\text{Éxito})}$$

$$P(\text{Expansión}|\text{Éxito}) = \frac{0,45}{\underline{\hspace{2cm}}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$P(\text{Recesión}|\text{Éxito}) = \frac{0,12}{\underline{\hspace{2cm}}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Interpretación: si el producto ha tenido éxito, la probabilidad de que sea porque estamos en expansión es .

€ Fase 4 — ¿Compensa económicamente?

El equipo financiero os facilita:

- Si el producto tiene éxito: beneficio de **500 000 €**
- Si fracasa: pérdida de **150 000 €**
- Coste fijo del lanzamiento: **50 000 €** (se paga siempre)

Beneficio esperado (neto):

$$E = 500\,000 \times P(\text{Éxito}) + (-150\,000) \times P(\text{Fracaso}) - 50\,000$$

$$E = 500\,000 \times \underline{\hspace{2cm}} + (-150\,000) \times \underline{\hspace{2cm}} - 50\,000 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ €}$$

¿Es positivo el beneficio esperado? ¿Recomendáis lanzar el producto?

Informe ejecutivo de RiskAnalytics S.L. (completad en 5–8 líneas):

1. Probabilidad total de éxito: _____
2. Beneficio esperado del lanzamiento: _____ €
3. Recomendación: _____
4. Justificación matemática:

5. Riesgo principal identificado:

Criterios: cálculos 50 % · árbol bien construido 25 % · informe razonado 25 %